

Physique Numérique I-II – Exercice 8

à rendre jusqu'au [vendredi 2 juin 2023](https://moodle.epfl.ch/mod/assign/view.php?id=1174660) sur le site
<https://moodle.epfl.ch/mod/assign/view.php?id=1174660>

8 Schéma de Crank-Nicolson. Equation de Schrödinger. Oscillateur harmonique, limite classique ; oscillateurs harmoniques couplés, effet tunnel.

On étudie, dans le cadre de la mécanique quantique, le mouvement d'une particule de masse m soumise à un potentiel V unidimensionnel donné par :

$$V(x) = \min \left(\frac{1}{2} m \omega_1^2 (x + \Delta)^2, \frac{1}{2} m \omega_2^2 (x - \Delta)^2 \right) \quad (1)$$

Le domaine est $x \in [x_L, x_R]$, avec des conditions aux limites de type bords fixes. Dans tout cet exercice, on choisira des unités normalisées de telle sorte que $\hbar = 1$ et $m = 1$. Les paramètres x_L , x_R , ω_1 , ω_2 et Δ sont des nombres donnés.

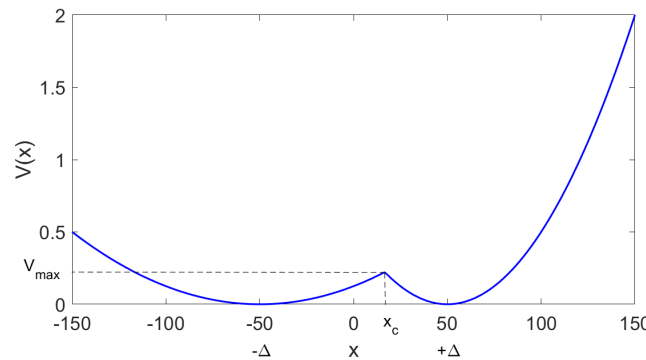


FIGURE 1 – Potentiel $V(x)$.

La particule est initialement décrite par un paquet d'onde d'enveloppe Gaussienne, Eq.(4.116) des notes de cours :

$$\psi(x, 0) = C \exp(ik_0 x) \exp[-(x - x_0)^2 / (2\sigma^2)] , \quad k_0 = n2\pi/L , \quad (2)$$

centrée en $x = x_0$, d'écart-type $\sigma = \sigma_{norm}(x_R - x_L)$, et avec un nombre d'onde central $k_0 = 2\pi n / (x_R - x_L)$, où x_0 , σ_{norm} et n sont des nombres donnés. La constante C sera calculée numériquement de telle sorte que la probabilité totale soit égale à 1 :

$$\int_{x_L}^{x_R} |\psi(x, 0)|^2 dx = 1 , \quad (3)$$

Classiquement, on sait qu'une particule initialement située dans le creux de gauche ($x < 0$) va rester dans la partie gauche si son énergie est inférieure à la hauteur de la barrière $V_{\max}$. Sinon, elle passe du creux de gauche au creux de droite et vice-versa au cours de son mouvement. Nous allons voir que la description quantique donne des résultats bien différents.

Le but de cet exercice est de résoudre numériquement l'équation de Schrödinger, Eq.(4.79) du cours, en se basant sur le schéma semi-implicite, Eq.(4.90), discrétisé avec des différences finies spatiales sur un maillage régulier, voir Eqs.(A.7) et (4.99-4.100).

8.1 Programmation [10pts]

Télécharger et étudier le code [Exercice8.zip](#). Pour faciliter le calcul avec des nombres complexes, la librairie `complex` de C++ est utilisée.

Le programme attend comme paramètres d'entrée x_L , x_R , ω_1 , ω_2 et Δ définissant le potentiel, x_0 , σ_{norm} et n définissant la fonction d'onde initiale, le nombre d'intervalles du maillage N_{inters} , le pas de temps Δt , et le temps final t_{fin} .

Compléter l'algorithme semi-implicite et implémenter quelques observables physiques. Cette partie inclut notamment les étapes suivantes :

- (i) la construction et l'écriture des matrices H , A et B en incluant les conditions aux limites $\psi(x_L, t) = \psi(x_R, t) = 0 \forall t$ dans les matrices A et B ;
- (ii) l'écriture de la fonction d'onde initiale et sa normalisation, Eqs.(2, 3) ;
- (iii) le calcul des probabilités qu'on trouve la particule à gauche $P_{x < x_c}(t)$, respectivement à droite de la barrière $P_{x > x_c}(t)$, avec x_c le maximum local du potentiel ;
- (iv) le calcul de l'énergie de la particule, moyenne de l'Hamiltonien :

$$E(t) = \langle H \rangle(t) = \int_{x_L}^{x_R} \psi^*(x, t) H(x) \psi(x, t) dx ; \quad (4)$$

Indication : pour toutes les intégrales selon x , utiliser la règle des trapèzes.

- (v) le calcul de la position moyenne de la particule $\langle x \rangle(t)$:

$$\langle x \rangle(t) = \int_{x_L}^{x_R} \psi^*(x, t) x \psi(x, t) dx ; \quad (5)$$

- (vi) le calcul du x^2 moyen de la particule $\langle x^2 \rangle(t)$:

$$\langle x^2 \rangle(t) = \int_{x_L}^{x_R} \psi^*(x, t) x^2 \psi(x, t) dx ; \quad (6)$$

- (vii) le calcul de la quantité de mouvement moyenne de la particule $\langle p \rangle(t)$:

$$\langle p \rangle(t) = \int_{x_L}^{x_R} \psi^*(x, t) \left(-i\hbar \frac{\partial \psi(x, t)}{\partial x} \right) dx ; \quad (7)$$

Indication : prendre les différences finies centrées, $(\partial \psi / \partial x)_i = (\psi_{i+1} - \psi_{i-1}) / (2\Delta x)$, où Δx est la distance entre deux points de maillage, pour tous les points intérieurs. Pour les points de maillage des extrémités gauche et droite du domaine, prendre les différences finies "forward" et "backward", respectivement.

- (viii) le calcul du p^2 moyen de la particule $\langle p^2 \rangle(t)$:

$$\langle p^2 \rangle(t) = \int_{x_L}^{x_R} \psi^*(x, t) \left(-\hbar^2 \frac{\partial^2 \psi(x, t)}{\partial x^2} \right) dx ; \quad (8)$$

Indication : prendre les différences finies centrées, $(\partial^2\psi/\partial x^2)_i = (\psi_{i+1} - 2\psi_i + \psi_{i-1})/(\Delta x^2)$, pour tous les points intérieurs. Pour les points de maillage des extrémités gauche et droite du domaine, mettre 0.

- (ix) le calcul des incertitudes de la position et de la quantité de mouvement :

$$\langle \Delta x \rangle(t) = \sqrt{\langle x^2 \rangle(t) - \langle x \rangle^2(t)} ; \quad (9)$$

$$\langle \Delta p \rangle(t) = \sqrt{\langle p^2 \rangle(t) - \langle p \rangle^2(t)} . \quad (10)$$

N.B. : Votre rapport doit contenir une brève description de l'implémentation des points ci-dessus.

La résolution du système algébrique linéaire $A\Psi_{t+\Delta t} = B\Psi_t$ (voir Notes de Cours après l'Eq.(4.100)), est déjà programmée dans le code C++.

8.2 Simulations

- (i) **[12pts] Test de l'algorithme dans le cas de l'oscillateur harmonique :** On prend $x_L = -150$, $x_R = 150$, $\omega_1 = 0.01$, $\omega_2 = 0.02$, $\Delta = 0$, $x_0 = 0$, $\sigma_{norm} = 0.04$, $n = 24$, et $t_{fin} = 1000$.
- (4pt) Prendre $N_{inters} = 200$ et effectuer une étude de convergence en variant Δt . Regarder notamment la convergence de la position moyenne $\langle x \rangle(t_{fin})$, de la quantité de mouvement moyenne $\langle p \rangle(t_{fin})$ et des incertitudes $\langle \Delta x \rangle(t_{fin})$ et $\langle \Delta p \rangle(t_{fin})$.
 - (2pts) Illustrer la solution : $\langle x \rangle(t)$, $\langle p \rangle(t)$, $\Delta x(t)$, $\Delta p(t)$, $Re(\psi(x, t))$ et $|\psi(x, t)|$.
 - (1pt) Vérifier que la probabilité totale est bien égale à 1 au cours de la simulation.
 - (1pt) Vérifier que l'énergie moyenne, $E(t)$, est conservée.
 - (2pts) Vérifier que le principe d'incertitude de Heisenberg est satisfait :

$$\langle \Delta x \rangle(t) \cdot \langle \Delta p \rangle(t) \gtrsim \hbar/2 \quad \forall t \quad (11)$$

- (2pts) Initialiser la particule de telle sorte que le paquet d'onde parte vers la gauche et illustrer la solution obtenue.
- (ii) **[5pts] Analyse du mouvement moyen de la particule et comparaison avec le cas classique :** Toujours pour le cas de l'oscillateur harmonique, $\Delta = 0$, calculer la solution de la dynamique Newtonnienne d'une particule classique ayant une énergie mécanique E , avec condition initiale $x(0) = 0$, et une vitesse initiale vers la droite. Comparer la position et de la quantité de mouvement moyennes de la particule quantique, $\langle x \rangle(t)$, $\langle p \rangle(t)$, avec le résultat classique $x(t)$, $p(t)$.
- (iii) **[12pts] Effet tunnel :** Maintenant, on considère un potentiel "double" comme sur la Figure 1. On prend $\Delta = 50$. On considère des particules initialisées dans le creux du potentiel de gauche, $x_0 = -\Delta$. On considère différents nombres d'onde n pour définir le paquet d'onde initial, et on regarde ce qui se passe en fonction de l'énergie moyenne $\langle E \rangle$ par rapport au maximum local du potentiel entre les deux creux, V_{max} .
- (6pts) Illustrer l'évolution de la fonction d'onde $|\psi(x, t)|$ dans trois cas représentatifs suivants : $\langle E \rangle > V_{max}$, $\langle E \rangle \approx V_{max}$, et $\langle E \rangle < V_{max}$. Tracer également $P_{x < x_c}(t)$ et $P_{x > x_c}(t)$ dans chacun des cas et discuter les résultats.
 - (6pts) Calculer numériquement la probabilité de transmission de la particule, P_{trans} . *Indication : probabilité $P_{x > x_c}(t_{trans})$, en choisissant un temps t_{trans} tel que le paquet d'onde initial se soit scindé en deux paquets distincts.* Calculer P_{trans} pour différentes valeurs de n et représenter les résultats en fonction de $\langle E \rangle/V_{max}$.

- (iv) [6pts] **Effet tunnel, bis :** Toujours pour le même potentiel qu'à l'étape précédente, on initialise cette fois le paquet d'onde dans la partie droite, i.e. on prend $x_0 = +\Delta$. Illustrer, de manière similaire au point précédent, l'effet tunnel en prenant différentes valeurs de n .

8.3 Suppléments facultatifs

- Détecteur de particule. On considère le cas $\Delta = 50$, $n = 30$. On place un détecteur de particules dans la partie droite du système. Si, en $t = t_{\text{detect}}$, celui-ci signale la présence de la particule, le paquet d'onde est alors instantanément "réduit" : la fonction d'onde $\psi(x, t_{\text{detect}})$ est alors subitement multiplié par un fonction $f(x)$: $\hat{\psi}(x, t_{\text{detect}}) = f(x)\psi(x, t_{\text{detect}})$, avec

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ \sin^2\left(\frac{\pi x}{2x_{da}}\right) & 0 \leq x < x_{da} \\ 1 & x_{da} \leq x < x_{db} \\ \cos^2\left(\frac{\pi(x-x_{db})}{2(x_R-x_{db})}\right) & x_{db} \leq x < x_R \end{cases} \quad (12)$$

puis est renormalisée, i.e. multipliée par un facteur constant C , $\tilde{\psi}(x, t_{\text{detect}}) = C\hat{\psi}(x, t_{\text{detect}})$ tel que $\int_{x_L}^{x_R} |\tilde{\psi}(x, t_{\text{detect}})|^2 dx = 1$. (La particule ne désintègre pas, elle existe avec une probabilité 1 après détection.)

Effectuer des simulations jusqu'à $t_{\text{fin}} = 1000$:

- (a) dans le cas où on ne détecte pas la particule,
- (b) dans le cas où on détecte la particule en $t = t_{\text{detect}} = 400$.

Comparer les résultats des deux cas, en particulier, la position moyenne $\langle x \rangle(t)$, la quantité de mouvement moyenne $\langle p \rangle(t)$, l'énergie moyenne $\langle H \rangle(t)$, ainsi que les incertitudes $\langle \Delta x \rangle(t)$ et $\langle \Delta p \rangle(t)$. Décrire ce qui se passe lors de la détection.

Quelle est la probabilité de trouver la particule à gauche ou à droite de la barrière au temps $t = 1000$, dans les deux cas ci-dessus (sans, respectivement avec détection de la particule) ?

- Changer la forme du potentiel.
- Changer la fonction d'onde initiale. En particulier, dans le cas $\Delta = 0$, choisir σ de sorte à initialiser un état quasi-classique (Eq.(4.124) des notes de cours) et vérifier que $\langle \Delta x \rangle(t)$ reste constant.

8.4 Rédaction du rapport en L^AT_EX

Rédiger un rapport dans lequel les résultats des calculs analytiques, des simulations ainsi que les réponses aux questions ci-dessus sont présentés et discutés en détail.

N.B. On trouve plusieurs documents L^AT_EX (introduction, exemples, références) dans un dossier spécifique sur Moodle ([Dossier L^AT_EX](#)).

8.5 Soumission du rapport en format pdf et du fichier source C++

- (a) Préparer le fichier source L^AT_EX du rapport **RapportExercice8_Nom1_Nom2.tex**
- (b) Préparer le fichier du rapport en format pdf **RapportExercice8_Nom1_Nom2.pdf**
- (c) Préparer le fichier source C++ **Exercice8_Nom1_Nom2.cpp**
- (d) Préparer le fichier source Matlab **AnalyseExercice8_Nom1_Nom2.m**
- (e) Déposer les fichiers sur Moodle avec [ce lien](#).